

Pregunta 1 (Opción A) · Electrónica digital: alarma

Pregunta de 2,5 puntos (cuestión 0,5 · a 0,75 · b 0,75 · c 0,5)

ENUNCIADO

Cuestión. Representa la tabla de verdad de la puerta lógica OR. (0,5 ptos.)

Problema. Alarma de evacuación con tres sensores: incendio (A), humedad (B) y presión (C). Se activa si hay incendio, o si se superan conjuntamente presión y humedad.

a. Tabla de verdad y función lógica. (0,75 ptos.)

b. Simplifica por Karnaugh. (0,75 ptos.)

c. Implementa con NAND de dos entradas. (0,5 ptos.)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

La alarma $F = A + B \cdot C$. El mapa de Karnaugh confirma que ya es mínima. Para NAND se aplica doble negación y De Morgan.

Cuestión · tabla de verdad OR

A	B	A+B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

a) Tabla de verdad y función

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

$$F = A + B \cdot C$$

b) Karnaugh

Bloque de 4 (toda la fila A=1) → A; bloque de 2 (B=C=1) → B·C. Mínima: **F = A + B·C**.

c) Con NAND de 2 entradas

$$F = A + BC = \overline{\overline{A} \cdot \overline{BC}} = \text{NAND}(\text{NAND}(A, A), \text{NAND}(B, C))$$

3 puertas NAND de 2 entradas